

Лабораторная работа № 1.01

Исследование распределения случайной величины

Оглавление

Теоретическая часть	3
Экспериментальный стенд	9
Порядок проведения измерений	10
Обработка результатов измерений	11
Представление результатов	14
Контрольные вопросы	15
Список литературы	16
Приложение	17

Цели работы

1. Определение параметров случайной величины.
2. Проверка гипотезы о том, что исследуемая величина подчиняется нормальному распределению.

Задачи

1. Провести многократные измерения некоторой физической величины.
2. Вычислить выборочное среднее значение, среднеквадратичное отклонение измеренной величины.
3. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
4. Оценить наиболее вероятное значение плотности распределения измеренной величины.
5. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

Теоретическая часть

Случайной называют величину, которая характеризует результат случайного процесса и может принимать различные значения в зависимости от конкретного исхода этого процесса. Например, при подбрасывании монеты выпадение «орла» или «решки» равновероятно и непредсказуемо. Время ожидания автобуса на остановке до его прибытия также представляет собой случайную величину, поскольку транспорт может задержаться или прийти раньше из-за дорожной ситуации. Число молекул, ударившихся о стенку сосуда за заданный промежуток времени, — случайная величина: при каждом повторении опыта оно может быть различным, хотя статистические закономерности его поведения остаются устойчивыми.

Хотя единичный бросок монеты непредсказуем, после сотен бросков частота выпадения сторон становится почти ровно $\frac{1}{2}$. Интервал прибытия отдельного автобуса случаен, но среднее время ожидания на маршруте можно рассчитать с высокой точностью. А размер каждой обработанной детали чуть отличается от других, однако в целом эта вариация подчиняется статистике, что позволяет управлять качеством серийной продукции.

Помимо случайных, существуют и неслучайные (детерминированные) величины: фундаментальные физические константы (скорость света, масса и заряд электрона), а также свойства конкретного образца, такие как плотность или теплоемкость. Однако на практике даже при измерении неслучайной величины результат искажается множеством неконтролируемых факторов, из-за чего он приобретает случайный характер [1]. Поэтому изучение статистических закономерностей является базой физического и инженерного эксперимента. В большинстве случаев принято полагать, что распределение результатов многократных измерений подчиняется гауссовскому зако-

ну нормального распределения [2].

В данной работе необходимо получить выборку дискретной случайной величины и исследовать закон распределения этой случайной величины. Дискретной называется случайная величина, которая может принимать только отдельные значения. Случайная величина, которая может принимать любые значения из конечного или бесконечного интервала, называется непрерывной [3]. В качестве исследуемой случайной величины может быть выбран, например, результат измерения заданного промежутка времени. При помощи обычных часов с секундной стрелкой или стрелочного секундомера задают некоторый промежуток t времени и многократно измеряют его достаточно точным цифровым секундомером. Закономерности в распределении значений созданной таким образом случайной величины можно надежно выявить при соблюдении двух условий:

1. число измерений достаточно велико;
2. дискретность измерительного прибора позволяет регистрировать случайные отклонения в показаниях.

Обычно при задании человеком промежутка времени по секундомеру разброс t не превышает нескольких десятых секунды, следовательно, на дисплее измерительного прибора должны отображаться сотые и тысячные секунды. Регистрация следующих разрядов бесполезна и лишь усложняет обработку данных. Закономерности распределения значений изучаемой случайной величины становятся наглядными, если построить гистограмму - ступенчатую диаграмму, показывающую, как часто при измерениях появляются значения, попадающие в тот или иной из равных интервалов Δt , лежащих между наименьшим t_{min} и наибольшим t_{max} из измеренных значений величины t . Гистограмму строят в следующих координатах (см. рисунок 1): ось абсцисс — измеряемая величина t , ось ординат — значения $\frac{\Delta N}{N \cdot \Delta t}$.

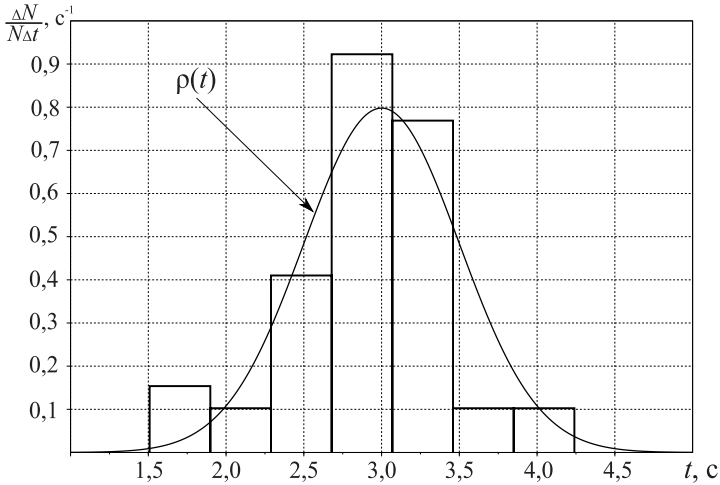


Рисунок 1 – Гистограмма и функция Гаусса

Здесь N - полное количество измерений, ΔN - количество результатов, попавших в интервал $[t; t + \Delta t]$. Частное $\frac{\Delta N}{N}$ есть доля результатов, попавших в указанный интервал, и характеризует вероятность попадания в него результата отдельного измерения. Отношение этой величины к ширине интервала Δt характеризует некоторую «плотность вероятности». При очень большом числе измерений ($N \rightarrow \infty$) весь диапазон значений t в принципе можно разбить на «бесконечно малые» интервалы dt и подсчитать число результатов dN в каждом из них. Тогда вместо ступенчатой гистограммы получится плавная кривая соответствующая новой функции t :

$$\rho(t) = \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \Delta t \rightarrow 0}} \frac{\Delta N}{N\Delta t} = \frac{1}{N} \frac{dN}{dt}. \quad (1)$$

Функцию $\rho(t)$ называют плотностью вероятности (дифференциальным законом распределения) исследуемой величины. Одним из

наиболее часто встречающихся в физическом эксперименте распределений является нормальное. Согласно центральной предельной теореме, распределение нормированной суммы большого числа независимых случайных величин с конечными дисперсиями и сопоставимыми вкладами стремится к нормальному при $N \rightarrow \infty$. Нормальное распределение описывается функцией Гаусса:

$$\rho(t) = \frac{1}{S\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t \rangle)^2}{2S^2}\right). \quad (2)$$

Как следует из формулы (2), вид нормального распределения определяется значениями двух параметров: математическим ожиданием (среднее значение) $\langle t \rangle$ и среднеквадратичным (стандартным) отклонением S . Математическое ожидание — это детерминированное, постоянное значение, которое характеризует центр распределения всей генеральной совокупности. В то время, как выборочное среднее — это значение, вычисленное по конкретной, ограниченной выборке данных. Нормальное распределение симметрично относительно вертикали с абсциссой $\langle t \rangle$. Параметр S характеризует «ширину» распределения: как несложно убедиться, точки перегиба графика нормального распределения (в них вторая производная функции $\rho(t)$ обращается в ноль) отстоят от линии симметрии графика именно на S .

Чтобы сравнить полученное в работе распределение с нормальным, проще всего, найти по данным измерений параметры $\langle t \rangle$ и S (приблизенно, так как число измерений ограничено), вычислить для них функцию $\rho(t)$ по формуле (2) и построить ее в тех же координатах, что и гистограмму (см. рисунок 1).

Строго говоря, параметры $\langle t \rangle$ и S могут быть определены только на основе результатов бесконечно большого числа измерений (генеральной совокупности). Однако, в соответствии с теорией вероятно-

сти из выборочной совокупности, содержащей N значений случайной величины $(t_1, t_2, t_3, \dots, t_N)$, можно найти приближенные значений этих параметров: выборочное среднее как среднеарифметическое всех результатов измерений:

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} (t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i \quad (3)$$

и выборочное среднеквадратичное отклонение

$$S_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}. \quad (4)$$

В пределе $N \rightarrow \infty$ величины $\langle t \rangle_N$ и S_N стремятся к $\langle t \rangle$ и S , соответственно.

Из формулы (2) сразу видно, что плотность нормального распределения имеет максимум при $t = \langle t \rangle$ и симметрична относительно этого значения: следует ожидать, что примерно так же будет выглядеть гистограмма. Можно сравнить максимальную «высоту» гистограммы и максимальную плотность вероятности $\rho_{\max}(t)$:

$$\rho_{\max} = \frac{1}{S\sqrt{2\pi}}. \quad (5)$$

Последнее соотношение получается, если в (2) положить $t = \langle t \rangle$.

Для количественной проверки того, насколько хорошо полученные результаты описываются нормальным распределением, воспользуемся соотношением для вероятности попадания результата из-

мерения в интервал $[t_1, t_2]$:

$$P(t_1 < t < t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \rho(t) dt \approx \frac{N_{12}}{N} \quad (6)$$

Смысл соотношения (6) заключается в том, что вероятность $P(t_1 < t < t_2)$ попадания результата каждого измерения в интервал $[t_1; t_2]$, с одной стороны, может быть вычислена как интеграл функции распределения в этих пределах, а с другой — найдена, как относительное число измерений N_{12} , результаты которых попали в этот интервал.

В случае наиболее употребительных на практике интервалов (так называемых стандартных) эта вероятность при условии реализации нормального распределения случайной величины имеет следующие значения:

$$\begin{aligned} t &\in [\langle t \rangle - S, \langle t \rangle + S], & P_S &\approx 0,683 \\ t &\in [\langle t \rangle - 2S, \langle t \rangle + 2S], & P_{2S} &\approx 0,954 \\ t &\in [\langle t \rangle - 3S, \langle t \rangle + 3S], & P_{3S} &\approx 0,997 \end{aligned} \quad (7)$$

Из экспериментальной выборки объема N можно найти приближенные значения вероятностей (7), как отношения $\frac{\Delta N_S}{N}$, $\frac{\Delta N_{2S}}{N}$, $\frac{\Delta N_{3S}}{N}$, где ΔN_S , ΔN_{2S} , ΔN_{3S} — количества результатов измерений, попавших в интервалы

$$\begin{aligned} &[\langle t \rangle_N - S_N, \langle t \rangle_N + S_N], \\ &[\langle t \rangle_N - 2S_N, \langle t \rangle_N + 2S_N], \\ &[\langle t \rangle_N - 3S_N, \langle t \rangle_N + 3S_N], \end{aligned} \quad (8)$$

соответственно.

Экспериментальный стенд

В работе используется объект с постоянным значением измеряемой величины, которое многократно фиксируется измерительным прибором, дискретность которого позволяет регистрировать случайные отклонения в показаниях. В качестве измеряемой величины может выступать время процесса, длина, масса или температура объекта, а также напряжение, периоды колебаний физического, математического и пружинного маятников, масса монет одного номинала и т.п.

Порядок проведения измерений

1. Ознакомится с принципом работы используемого измерительного прибора. Определите его цену деления и инструментальную погрешность.
2. Произвести отсчет показаний измерительного прибора. Результат записать в таблицу 1 протокола прямых измерений.
3. Повторить измерения не менее 100 раз для получения статистически значимой выборки. Каждое измерение выполняется независимо, меняя угол подхода, точку приложения, момент запуска и т.п., чтобы имитировать естественный случайный разброс.

Обработка результатов измерений

1. По данным таблицы 1 протокола прямых измерений с помощью формул (3) и (4) вычислить выборочное значение среднего $\langle x \rangle_N$ и выборочное среднеквадратичное отклонение S_N , а также $\sum_{i=1}^N (x_i - \langle x \rangle_N)$. Результаты занести в таблицу 1 приложения.

2. Построить гистограмму, выполнив для этого следующие операции:

- найти в таблице 1 протокола прямых измерений наименьший x_{min} и наибольший x_{max} из результатов измерений;
- промежуток $[x_{min}; x_{max}]$ разбить на m равных интервалов Δx , соблюдая следующие условия; m должно быть целым, близким к $\sqrt{N}$ (напомним, N - полное число измерений). Измеренные значения x_{min} и x_{max} должны попадать внутрь «крайних» интервалов; граничные значения, разделяющие соседние интервалы, должны быть по возможности «круглыми» числами — это облегчит построение гистограммы. Границы выбранных интервалов занести в первый столбец таблицы 2 приложения.
- подсчитать число результатов измерений ΔN_i , из таблицы 1, попавших в каждый из интервалов Δx , заполнив таким образом второй столбец таблицы 2 приложения;
- вычислить опытное значение плотности вероятности (третий столбец таблицы 2) приложения;
- построить гистограмму.

3. Найти значения x , соответствующие серединам выбранных ранее интервалов, занесите их в четвертый столбец таблицы 2 приложения. Для этих значений, используя параметры $\langle x \rangle_N$ и S_N в качестве $\langle x \rangle$ и S , вычислить по формуле (2) значения плотности распределения $\rho(x)$, занести их в пятый столбец таблицы 2 приложения. Нанести все

расчетные точки на график, на котором изображена гистограмма, и провести через них плавную кривую.

4. Проверить, согласуется ли полученная гистограмма с нормальным распределением. Для этого оценить приблизительную симметрию столбцов относительно центрального и убедиться, что самый высокий столбец включает выборочное среднее значение измеренной величины.

5. Проверить, насколько точно выполняется в опытах соотношение между вероятностями (7) и долями $\frac{\Delta N_S}{N}$, $\frac{\Delta N_{2S}}{N}$, $\frac{\Delta N_{3S}}{N}$. Для этого необходимо вычислить границы интервалов (8) для найденных значений $\langle x \rangle_N$ и S_N , занести их во второй и третий столбцы таблицы 3 приложения.

6. По данным таблицы 1 протокола прямых измерений подсчитать и занести в таблицу 3 приложения количество ΔN измерений, попадающих в каждый из этих интервалов, и отношение $\frac{\Delta N}{N}$ этого количества к общему числу измерений. Сравнить их с соответствующими нормальному распределению значениями P вероятности (7).

7. По формуле (5) вычислить максимальное значение плотности распределения ρ_{max} , соответствующее $x = \langle x \rangle$, если полученная гистограмма соответствует нормальному распределению. Полученный результат занести в таблицу 1 приложения.

8. Рассчитать среднеквадратичное отклонение среднего значения по формуле [4]:

$$S_{\langle x \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (x_i - \langle x \rangle_N)^2} \quad (9)$$

9. Рассчитать случайную погрешность для измеряемой в работе физической величины:

$$\Delta x = t_{\alpha,N} \cdot S_{\langle t \rangle}, \quad (10)$$

где $t_{\alpha,N}$ — коэффициент Стьюдента, зависящий от числа измерений N и доверительной вероятности α . Так для доверительной вероятности $\alpha = 0,95$ и числа измерений $N = 100$ значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha,N} = 1,984$ [5].

10. Записать доверительный интервал для измеряемого в работе физической величины:

$$\alpha = P(x \in [\langle x \rangle - \Delta x, \langle x \rangle + \Delta x]). \quad (11)$$

Представление результатов

В качестве результатов лабораторной работы должны быть представлены:

1. Среднее арифметическое всех результатов измерений.
2. Выборочное среднеквадратичное отклонение.
3. График, на котором изображены гистограмма и плотности вероятности для нормального распределения с тем же средним и дисперсией, что у исходной выборки.
4. Максимальное значение плотности распределения.
5. Среднеквадратичное отклонение среднего значения.
6. Доверительный интервал измеренной физической величины.

Контрольные вопросы

1. Как изменяется коэффициент Стьюдента при возрастании количества измерений?
2. Как зависит коэффициент Стьюдента от доверительной вероятности?
3. В чем отличие среднеквадратичного отклонения среднего значения от среднеквадратичного отклонения выборки?
4. Обязательно ли в данной работе должно получиться распределение, близкое к нормальному? Почему?

Список литературы

- [1] Практическая физика / Сквайрс Дж., М.: Мир, 1971.
- [2] Элементарные оценки ошибок измерений / Зайдель А.Н., Изд. 3-е испр. и доп. Л., "Наука", Ленинградское отделение, 1968.
- [3] ГОСТ Р ИСО 3534-1-2019. Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в вероятности. — Введ. 2020-01-01. — М.: Стандартиформ, 2019. — 135 с.
- [4] Курепин В.В., Баранов И.В. Обработка экспериментальных данных: Методические указания к лабораторным работам. – СПб, 2003. – 57 с.
- [5] Таблицы математической статистики / Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Изд. 3-е, испр. и доп. М., "Наука", Главная редакция физико-математической литературы, 1983.

Приложение

Таблица 1 – Результаты расчетов

$\langle x \rangle_N, \text{ --- }$	$\sum_{i=1}^N (x_i - \langle x \rangle_N), \text{ --- }$	$S_N, \text{ --- }$	$\rho_{max}, \text{ --- }$

Таблица 2 – Данные для построения гистограммы

Границы интервалов,	ΔN	$\frac{\Delta N}{N\Delta x}$, ____	x , ____	ρ , ____

Таблица 3 – Стандартные доверительные интервалы

	Интервал,		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	от	до			
$\langle x \rangle_N \pm S_N$					
$\langle x \rangle_N \pm 2S_N$					
$\langle x \rangle_N \pm 3S_N$					